

COVID-19 감염 환자 생존율에 대한 비만 및 기저질환의 위험 요인 분석

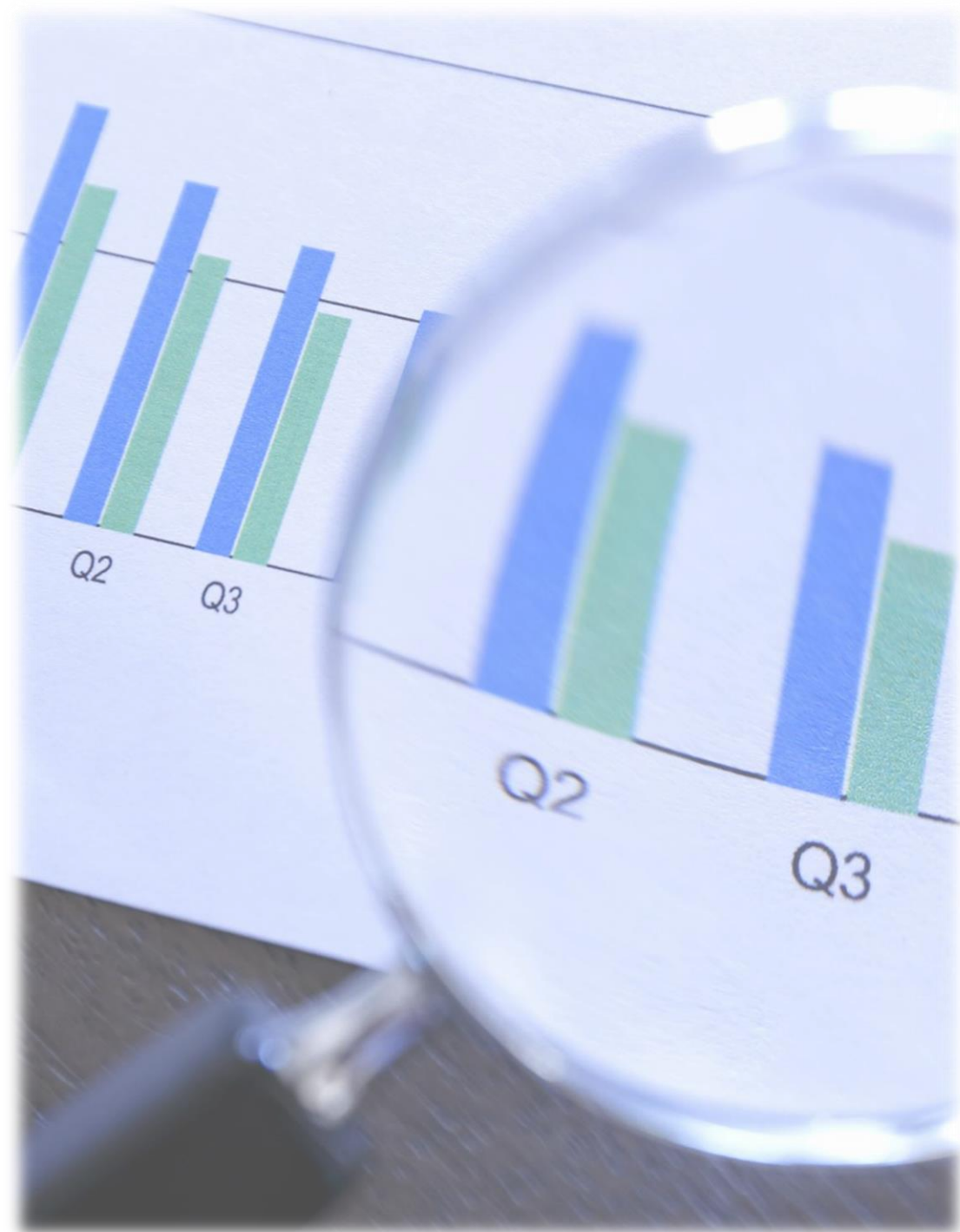
소속: 강원대학교 AI융합학과

팀명: Insight_'AI'chemists

최기범, 한만규

목차

-
1. 연구 목표
 2. 연구 설정
 3. 연구 결과 (단변량 생존 분석 / 다변량 생존 분석)
 4. 결론 및 의의
 5. Q&A
-



연구 배경 / 목표

[연구 배경]

- COVID-19는 기저질환과 비만을 가진 환자들에게 중증화 및 사망위험을 높이는 요인으로 알려져 있다.
- 본 연구는 이러한 기저질환과 비만이 실제로 COVID-19 환자의 생존율에 미치는 영향을 수치적으로 파악하고자 한다.

[연구 목표]

- 기저질환과 비만(BMI 30+)이 COVID-19 감염 환자의 생존율에 미치는 영향을 분석하고 고위험 요인을 수치적으로 파악한다.

연구 설정

[코호트 정의]

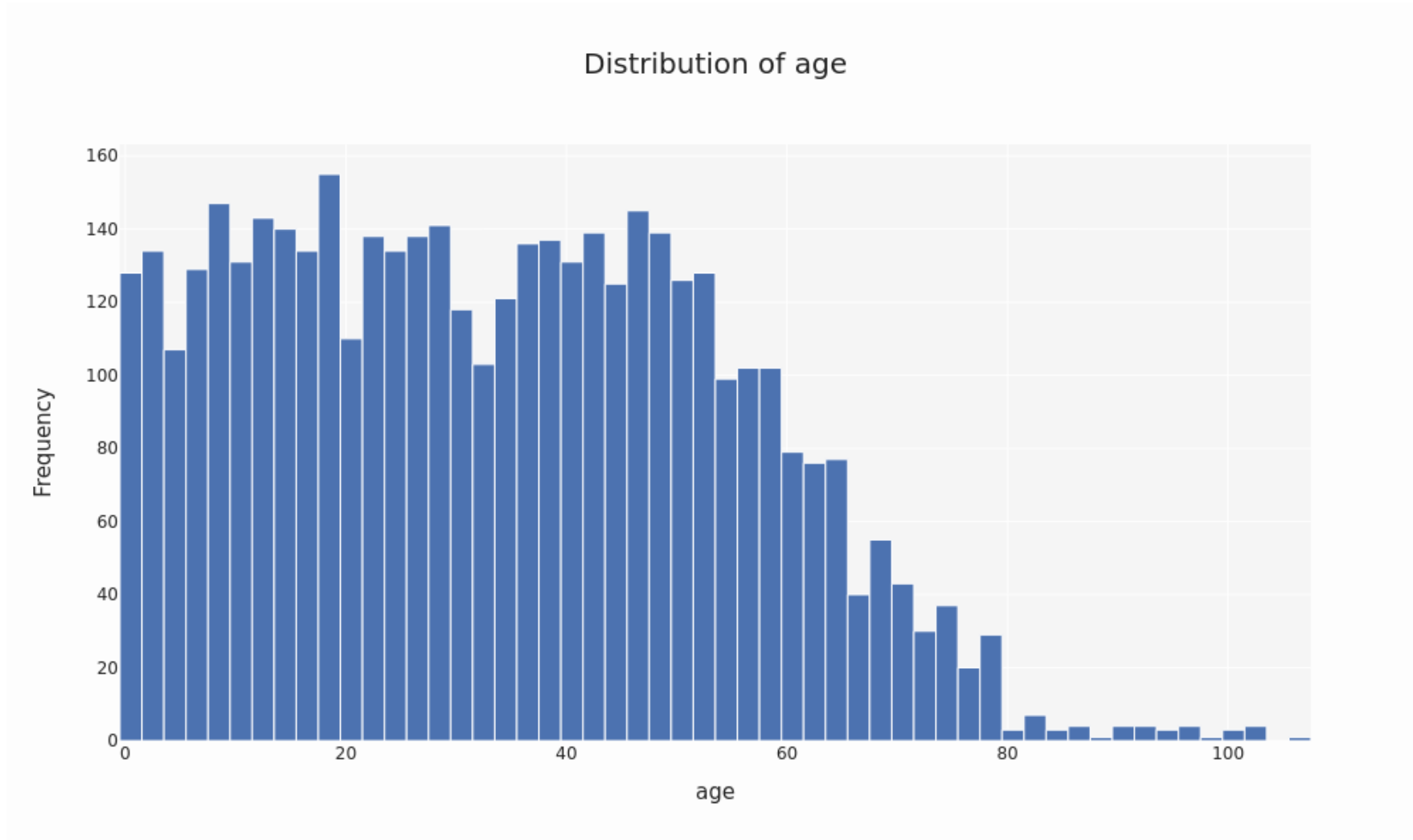
- COVID-19에 감염된 환자 중 고혈압, 만성 신장질환, 만성 부비동염, 대사 증후군 X 등 특정 기저질환, 비만(BMI 30+), 생존 및 사망이 기록된 환자.



연구 설정

[임상요인]

- 나이(Age), 성별(Gender), 인종(Race), 비만(BMI 30+) 여부 등

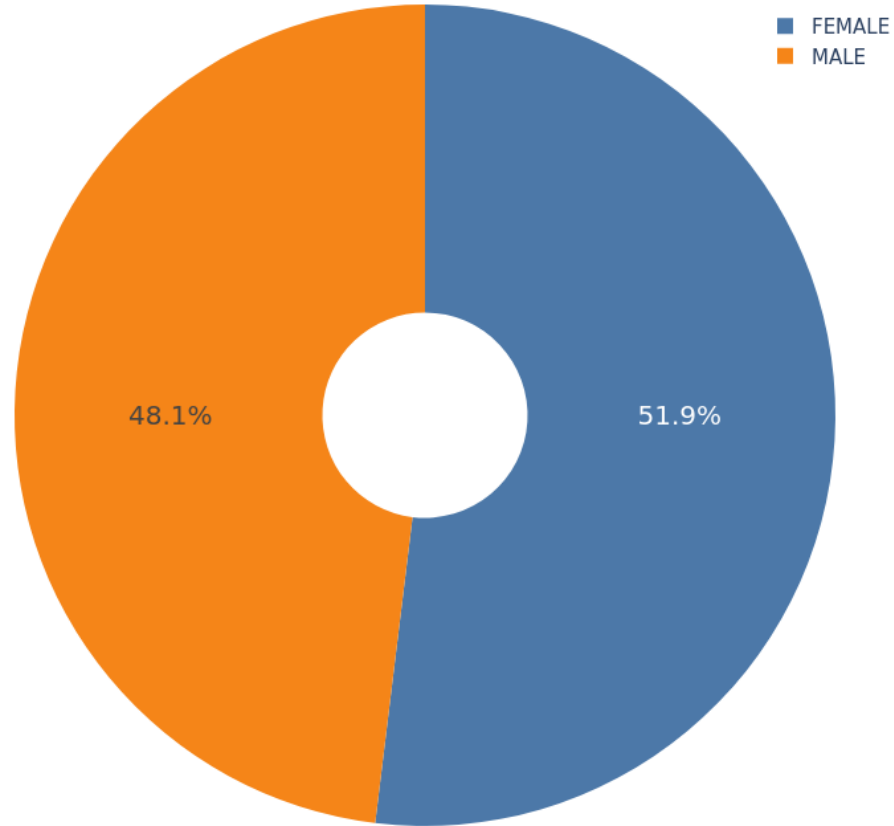


연구 설정

[임상요인]

- 나이(Age), **성별(Gender)**, 인종(Race), 비만(BMI 30+) 여부 등

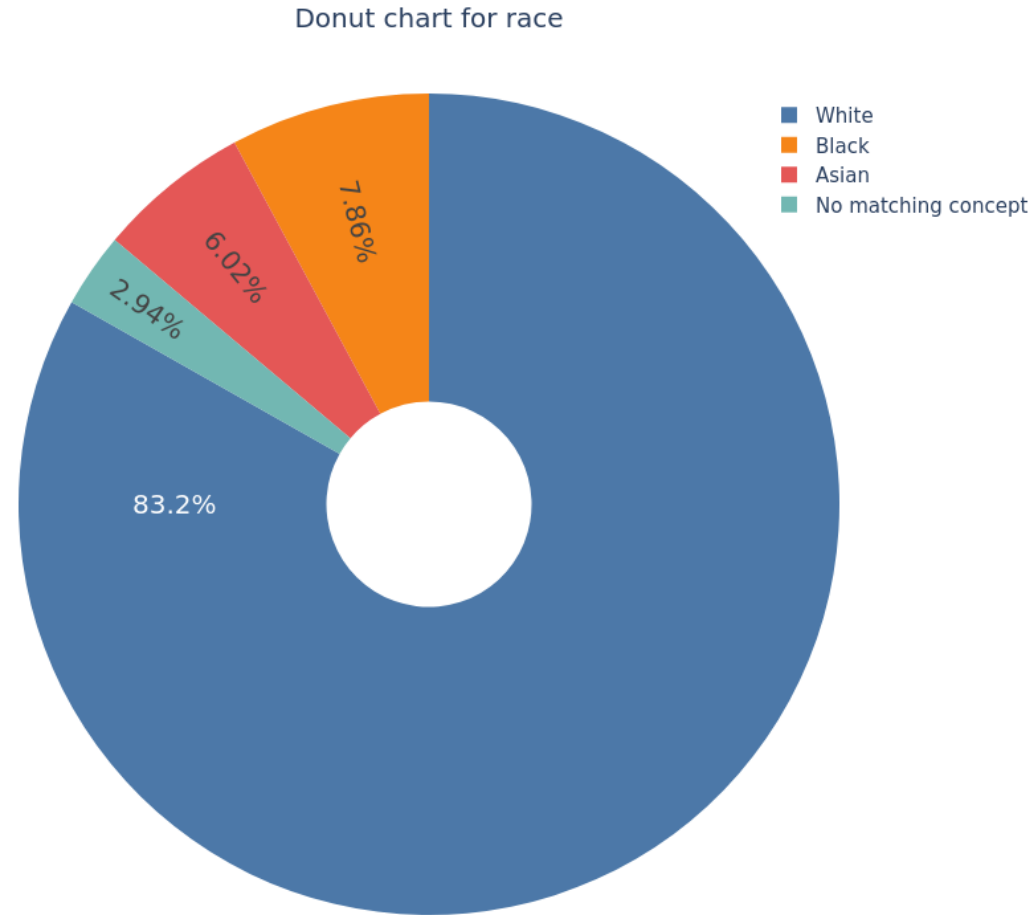
Donut chart for gender



연구 설정

[임상요인]

- 나이(Age), 성별(Gender), **인종(Race)**, 비만(BMI 30+) 여부 등

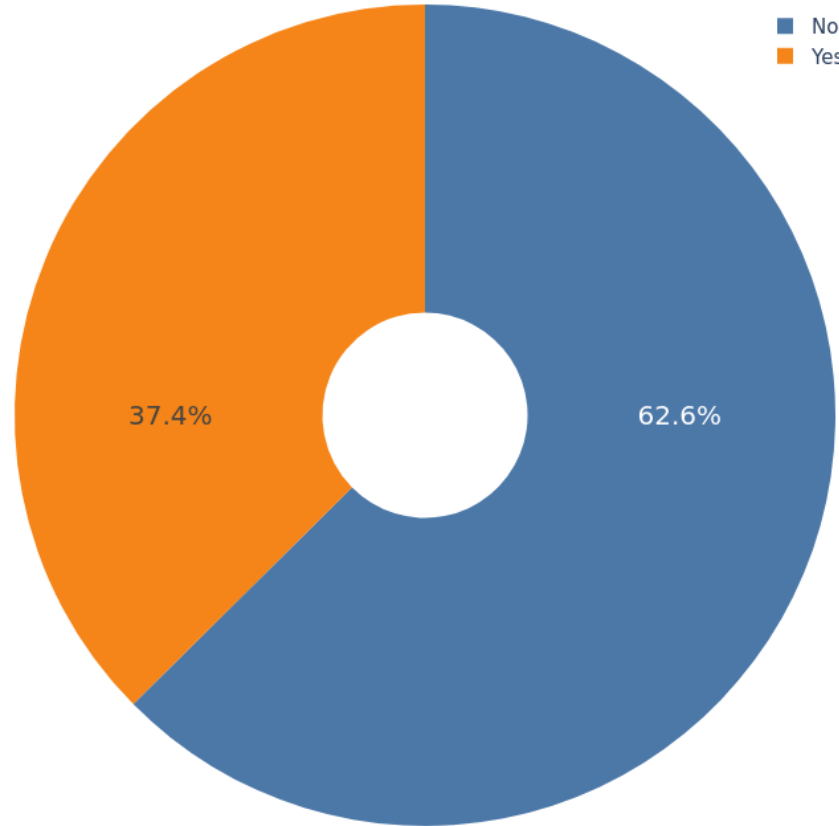


연구 설정

[임상요인]

- 나이(Age), 성별(Gender), 인종(Race), **비만(BMI 30+)** 여부 등

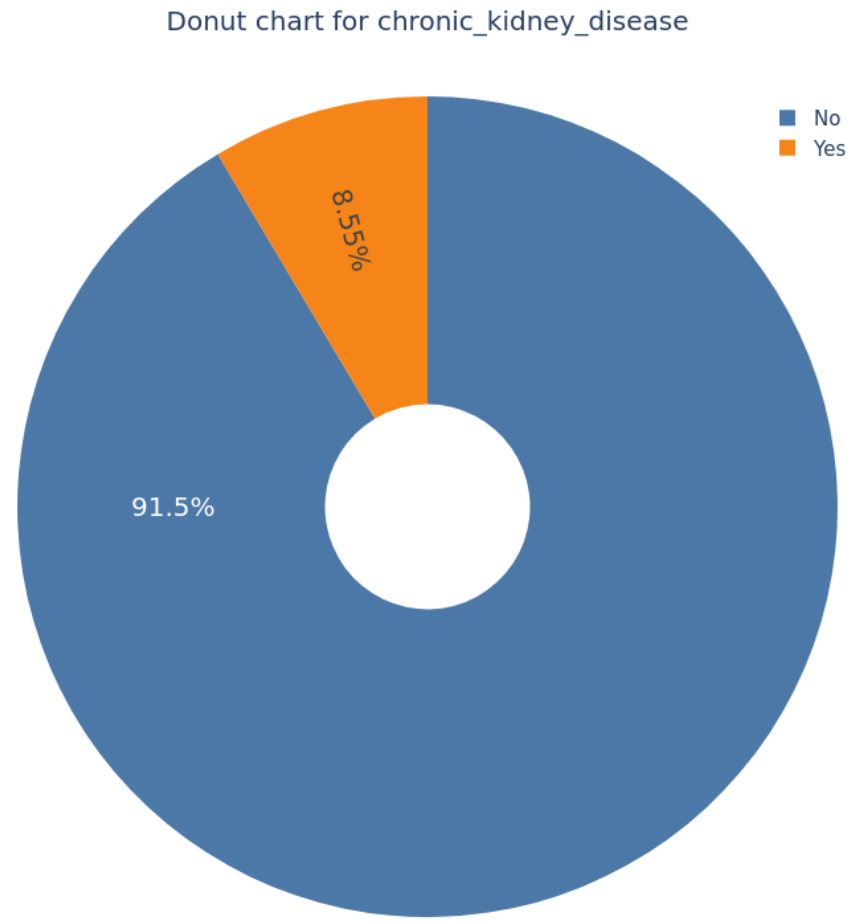
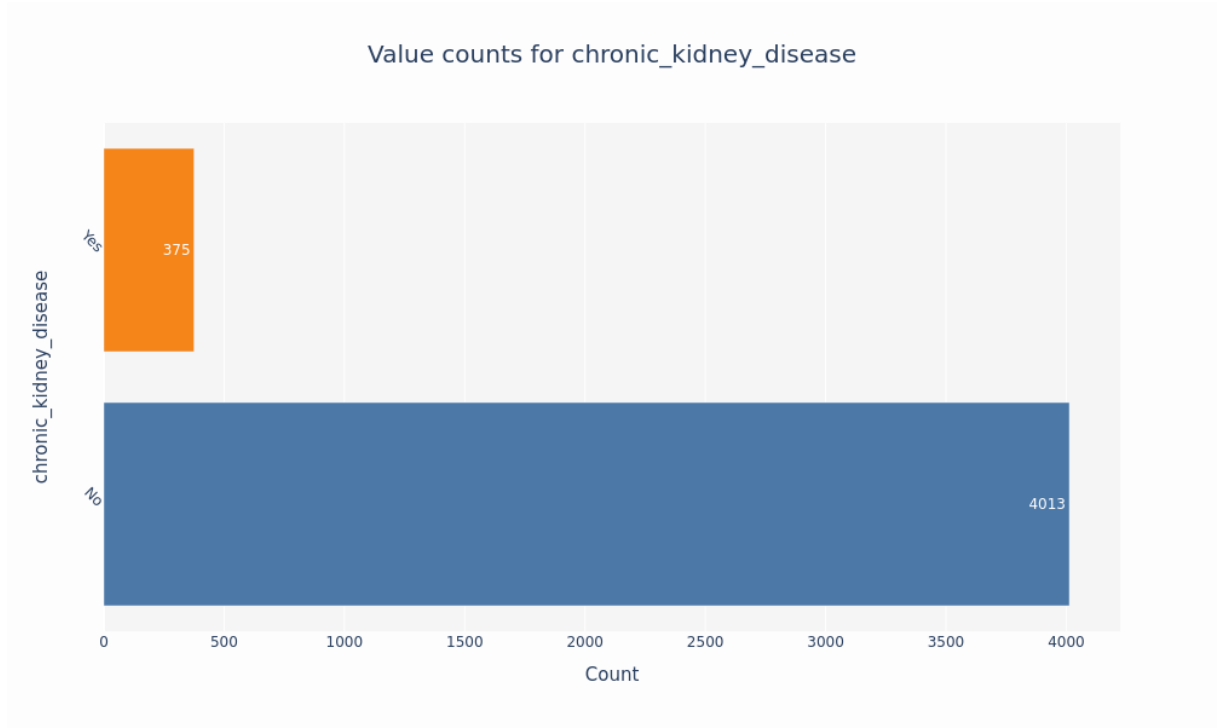
Donut chart for body_mass_index_30_obesity



연구 설정

[진단 정보]

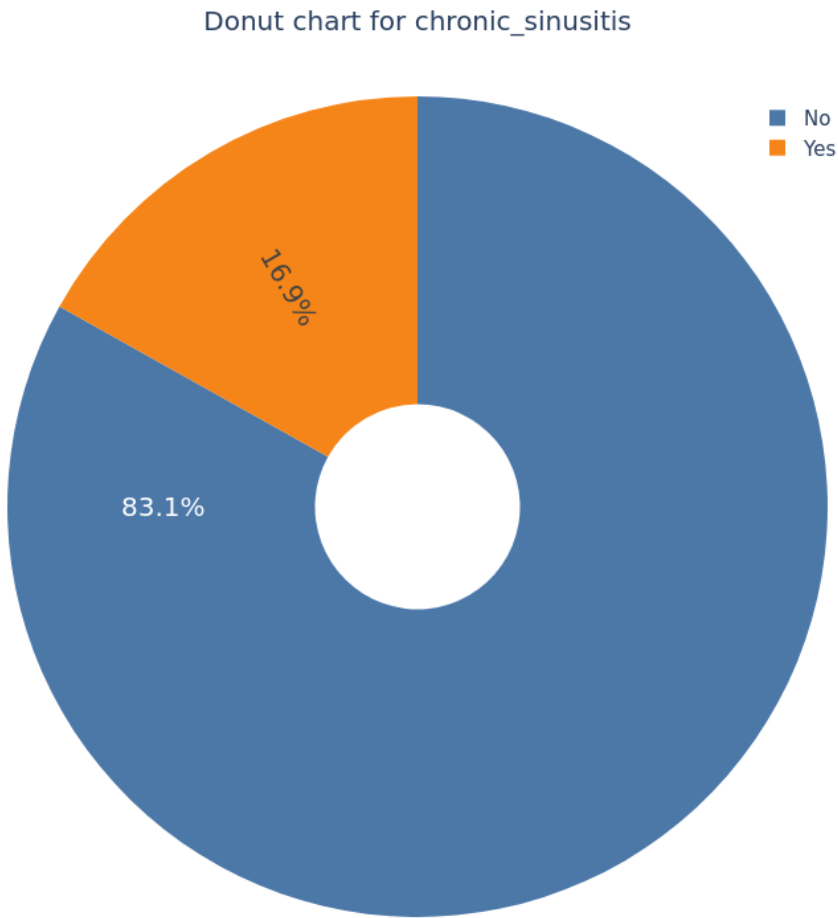
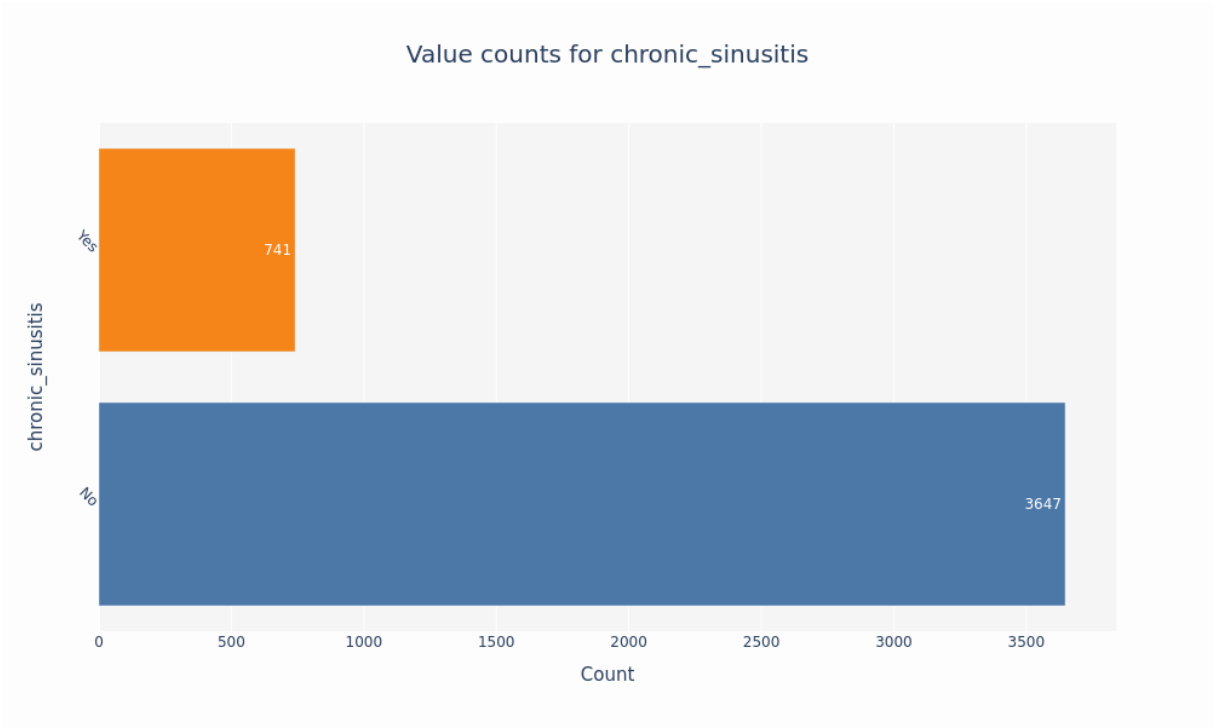
만성 신장질환, 만성 부비동염, 고혈압, 대사증후군 X 등



연구 설정

[진단 정보]

만성 신장질환, 만성 부비동염, 고혈압, 대사증후군 X 등

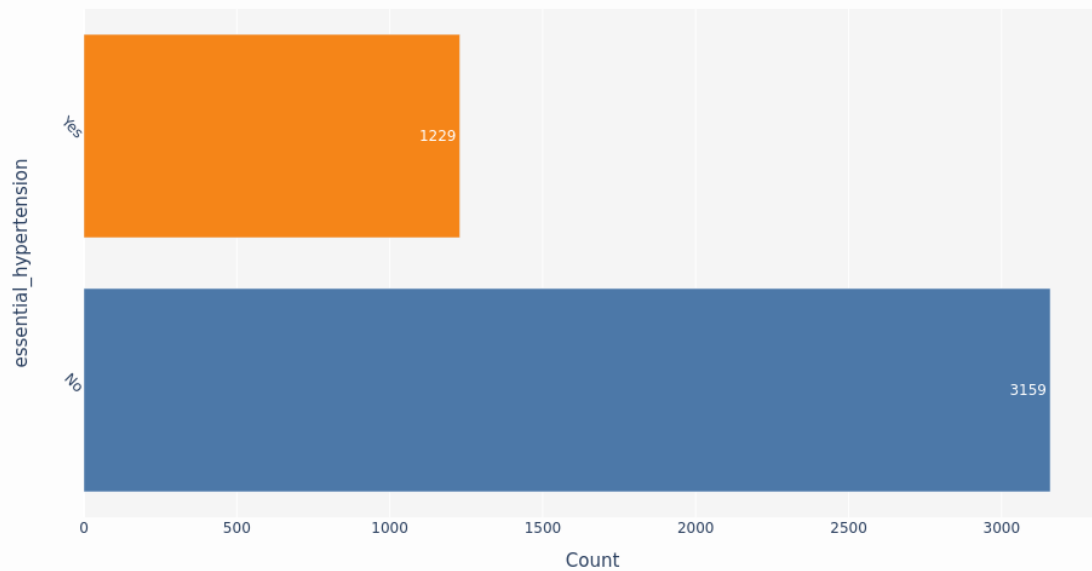


연구 설정

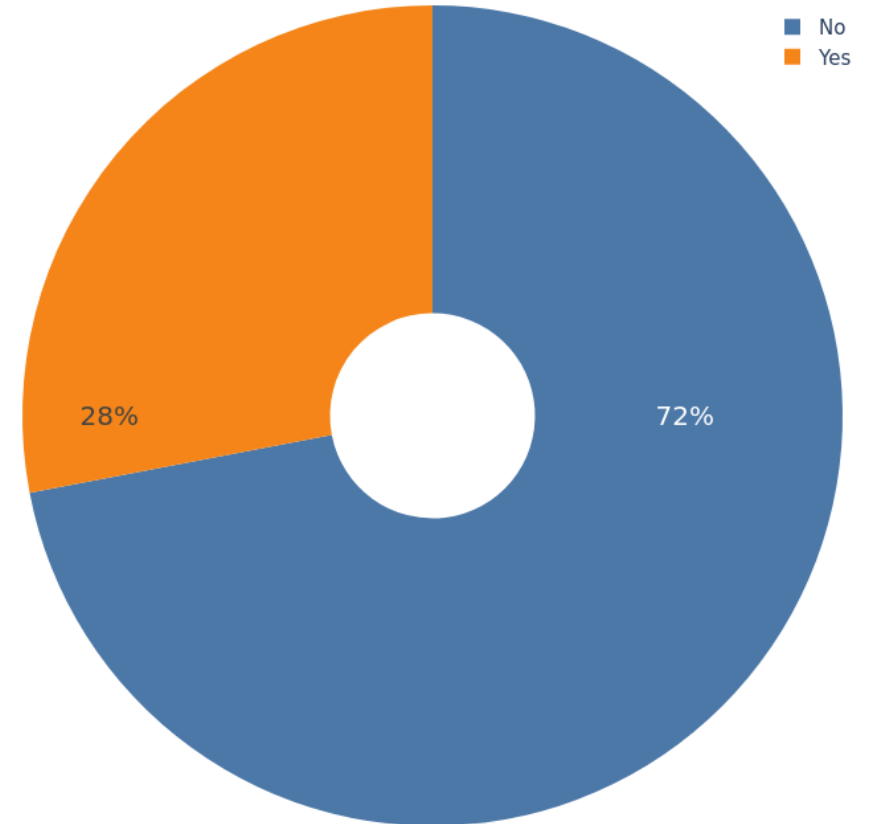
[진단 정보]

만성 신장질환, 만성 부비동염, **고혈압**, 대사증후군 X 등

Value counts for essential_hypertension



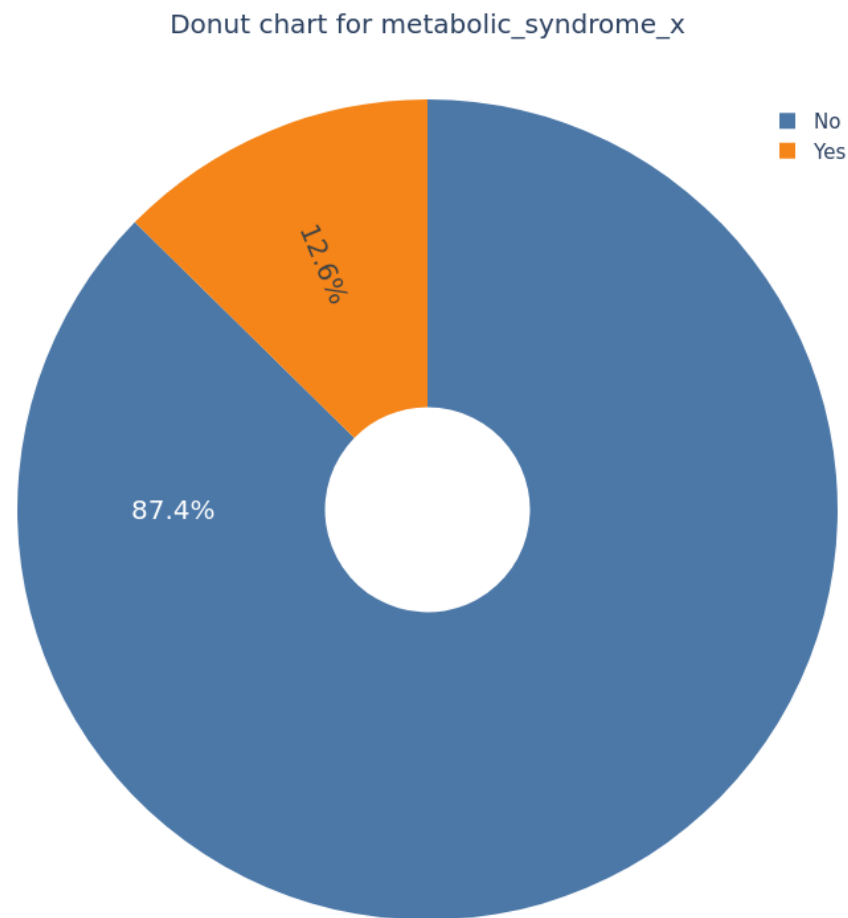
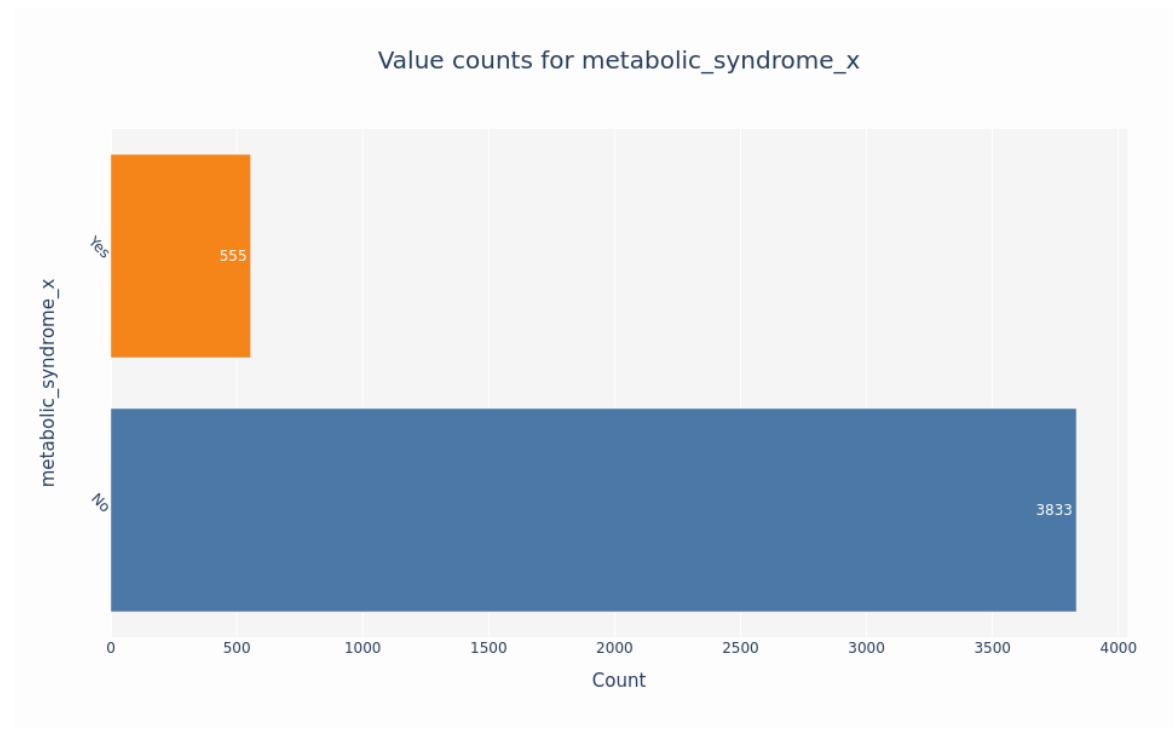
Donut chart for essential_hypertension



연구 설정

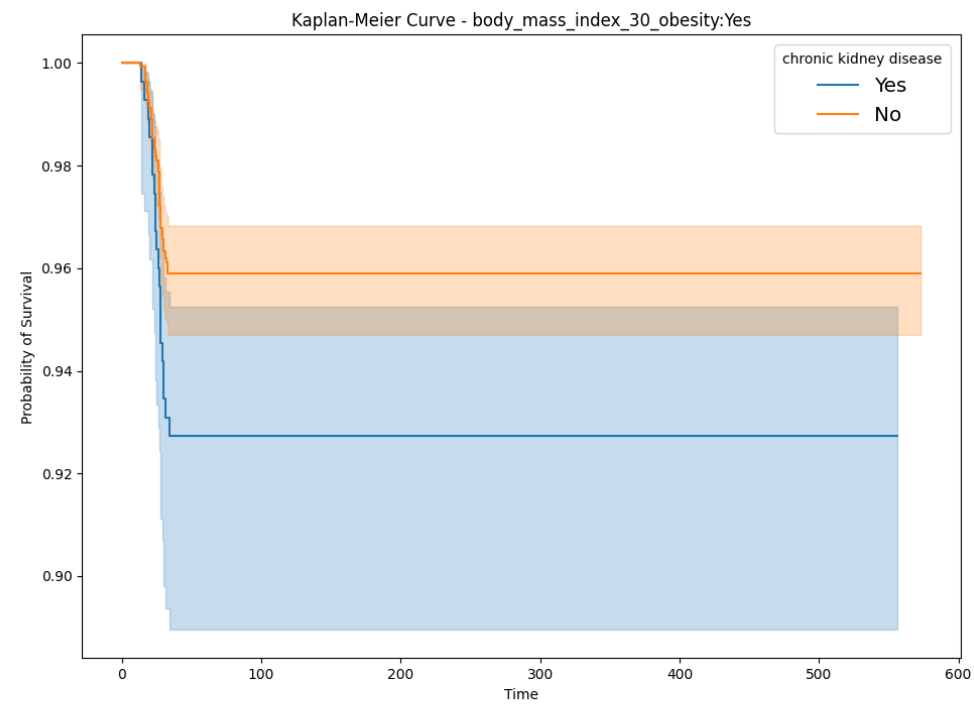
[진단 정보]

만성 신장질환, 만성 부비동염, 고혈압, **대사증후군 X** 등

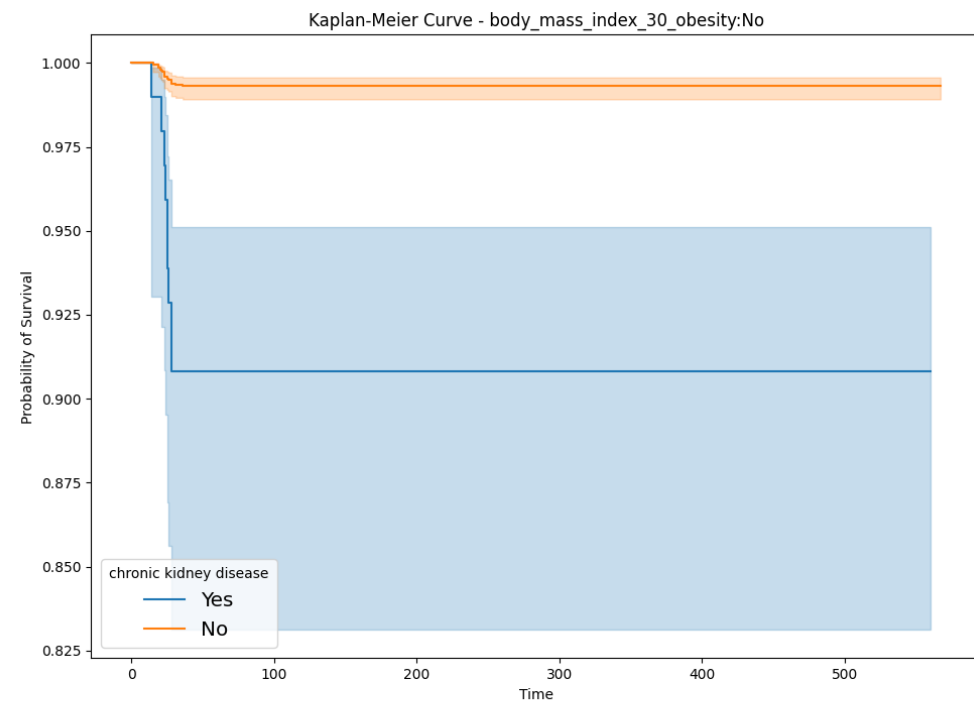


연구 결과 - 단변량 생존 분석

[만성 신장질환]



	Yes						
At risk	275	239	222	110	45	13	0
Censored	0	16	33	145	210	242	255
Events	0	20	20	20	20	20	20
	No						
At risk	1367	1241	1151	627	227	68	0
Censored	0	70	160	684	1084	1243	1311
Events	0	56	56	56	56	56	56

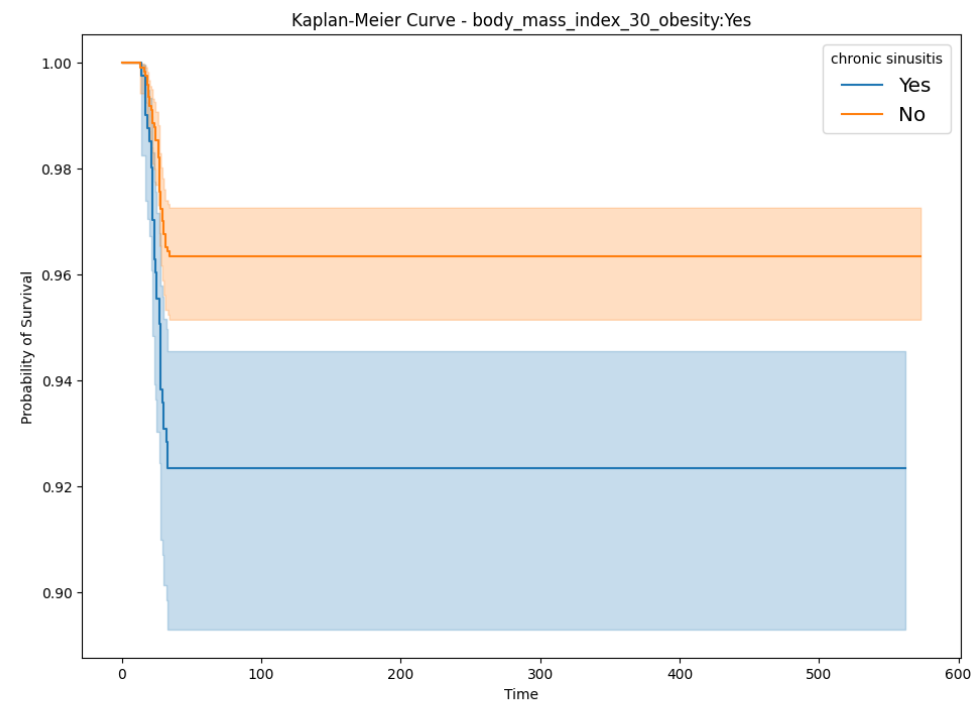


	Yes						
At risk	100	83	74	31	14	5	
Censored	0	8	17	60	77	86	
Events	0	9	9	9	9	9	
	No						
At risk	2646	2322	2116	1114	434	130	
Censored	0	306	512	1514	2194	2498	
Events	0	18	18	18	18	18	

p-value	Test Statistic	-log2(p)	Degrees of Freedom	Null Distribution
2.904986e-13	53.271446	41.646534	1	chi squared

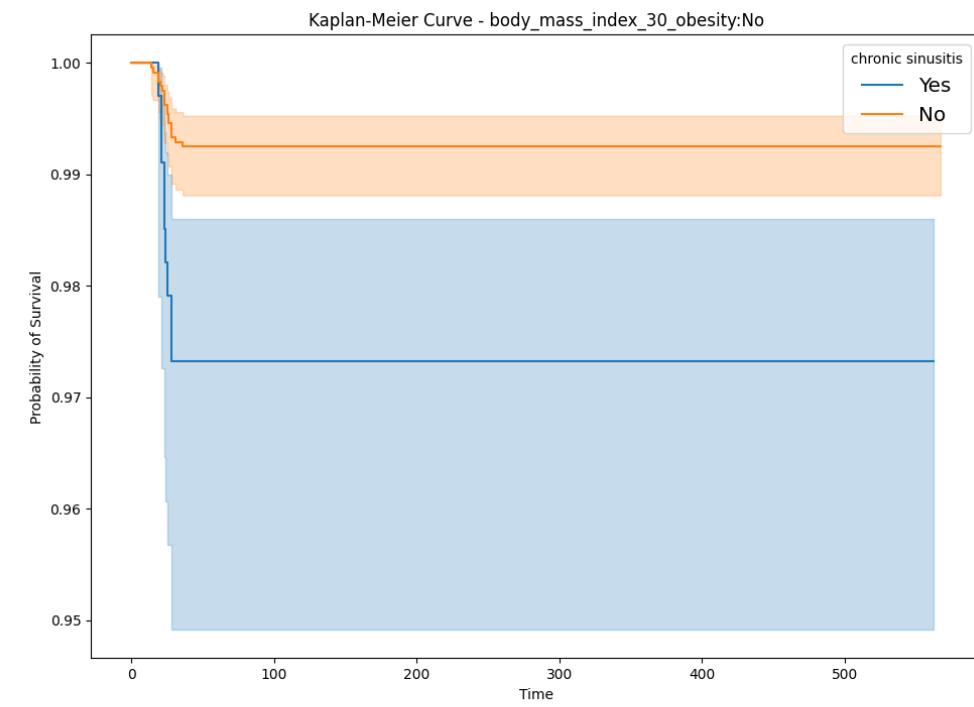
연구 결과 - 단변량 생존 분석

[만성 부비동염]



	Yes						
At risk	405	346	323	165	61	19	0
Censored	0	28	51	209	313	355	374
Events	0	31	31	31	31	31	31

	No						
At risk	1237	1134	1050	572	211	62	0
Censored	0	58	142	620	981	1130	1192
Events	0	45	45	45	45	45	45



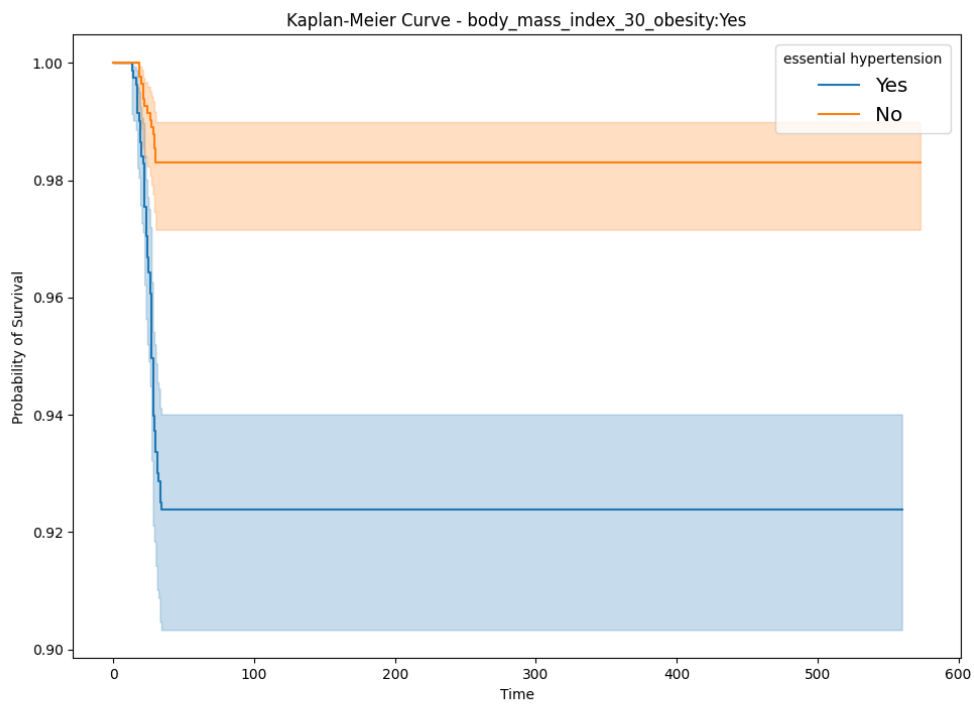
	Yes						
At risk	336	305	284	139	55	18	
Censored	0	22	43	188	272	309	
Events	0	9	9	9	9	9	

	No						
At risk	2410	2100	1906	1006	393	117	
Censored	0	292	486	1386	1999	2275	
Events	0	18	18	18	18	18	

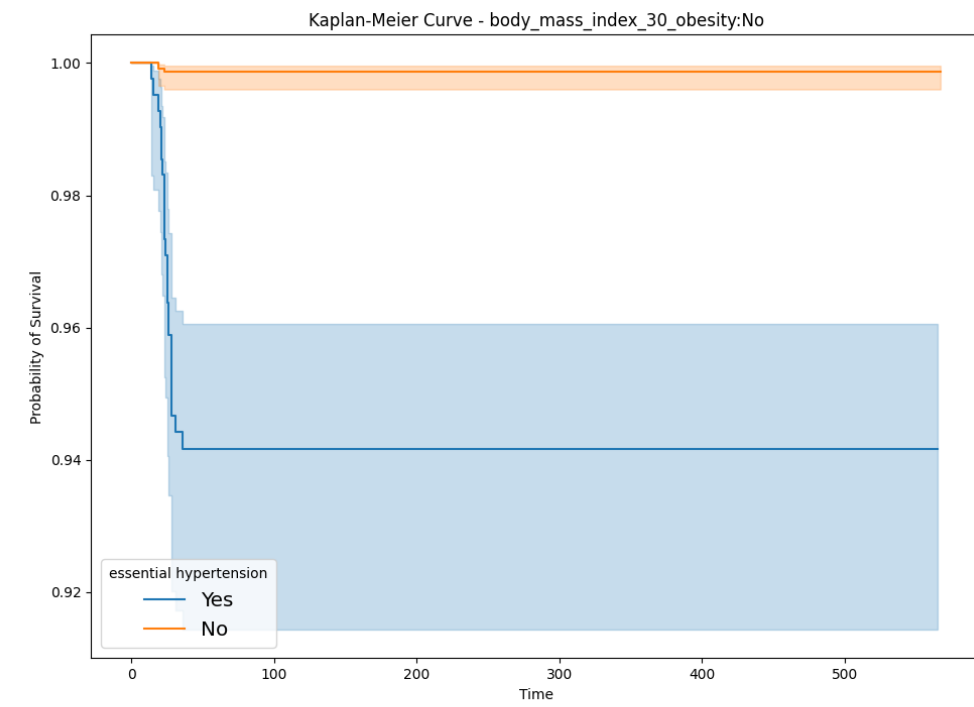
p-value	Test Statistic	-log2(p)	Degrees of Freedom	Null Distribution
1.474284e-09	36.568051	29.337339	1	chi squared

연구 결과 - 단변량 생존 분석

[고혈압]



	Yes						
At risk	814	713	661	343	132	37	0
Censored	0	39	91	409	620	715	752
Events	0	62	62	62	62	62	62
	No						
At risk	828	767	712	394	140	44	0
Censored	0	47	102	420	674	770	814
Events	0	14	14	14	14	14	14

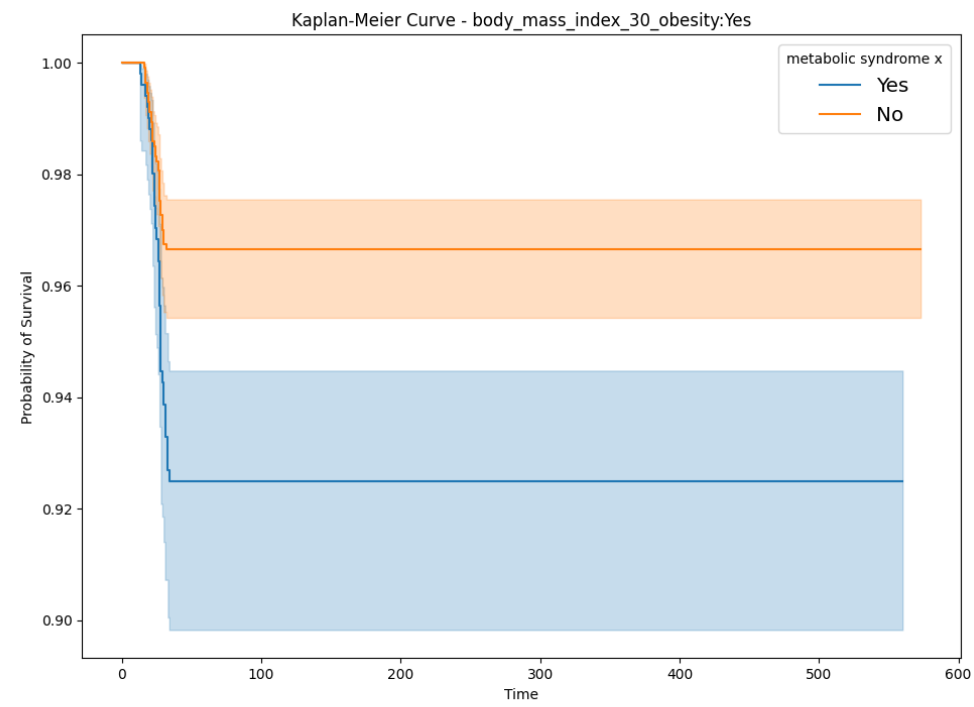


	Yes						
At risk	415	358	322	160	60	20	
Censored	0	33	69	231	331	371	
Events	0	24	24	24	24	24	
	No						
At risk	2331	2047	1868	985	388	115	
Censored	0	281	460	1343	1940	2213	
Events	0	3	3	3	3	3	

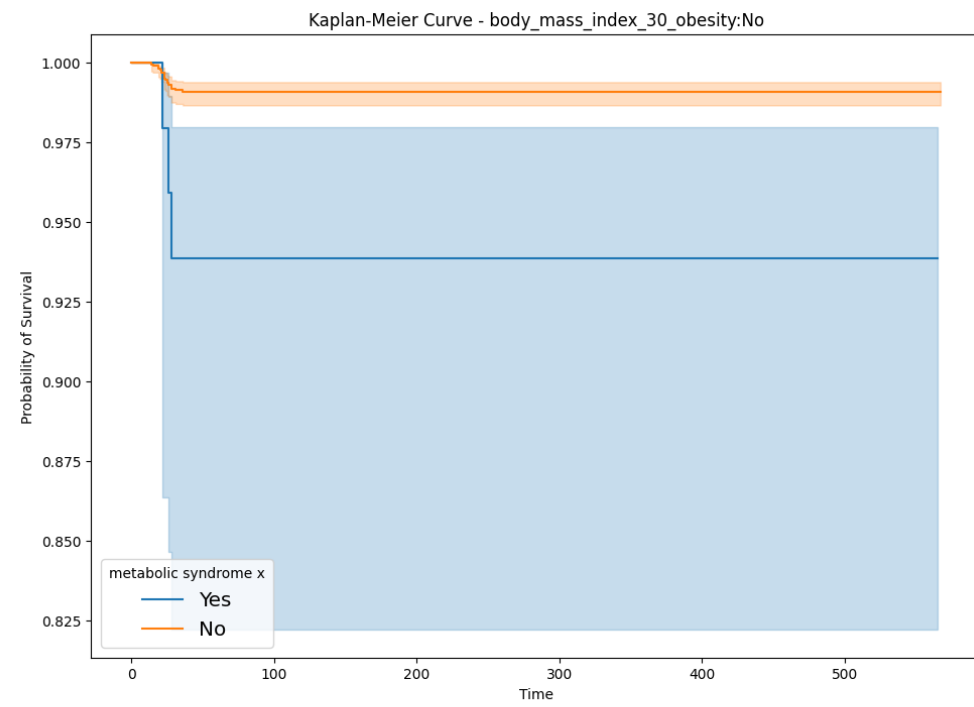
p-value	Test Statistic	-log2(p)	Degrees of Freedom	Null Distribution
2.411282e-37	163.073117	121.641539	1	chi squared

연구 결과 - 단변량 생존 분석

[대사증후군 X]



	Yes						
At risk	506	451	415	205	74	25	0
Censored	0	17	53	263	394	443	468
Events	0	38	38	38	38	38	38
	No						
At risk	1136	1029	958	532	198	56	0
Censored	0	69	140	566	900	1042	1098
Events	0	38	38	38	38	38	38



	Yes						
At risk	49	40	35	23	8	2	
Censored	0	6	11	23	38	44	
Events	0	3	3	3	3	3	
	No						
At risk	2697	2365	2155	1122	440	133	
Censored	0	308	518	1551	2233	2540	
Events	0	24	24	24	24	24	

p-value	Test Statistic	-log2(p)	Degrees of Freedom	Null Distribution
3.806251e-17	70.874819	54.544407	1	chi squared

연구 결과 - 다변량 생존 분석

- 고혈압과 나이가 COVID-19 환자의 생존율에 중요한 영향을 미침
- 고혈압: 사망 위험이 대략 5.48배 높음
- 나이: 연마다 사망 위험이 대략 1.06배 증가

covariate	coef	exp(coef)	se(coef)	coef lower 95%	coef upper 95%	exp(coef) lower 95%	exp(coef) upper 95%	cmp to	z	p	-log2(p)
body_mass_index_30_obesity[T.Yes]	0.088776	1.092836	0.246943	-0.395223	0.572776	0.673530	1.773182	0.0	0.359501	7.192203e-01	0.475494
chronic_kidney_disease[T.Yes]	-0.238391	0.787895	0.232045	-0.693190	0.216409	0.499979	1.241610	0.0	-1.027347	3.042569e-01	1.716638
chronic_sinusitis[T.Yes]	0.347700	1.415808	0.205859	-0.055776	0.751177	0.945751	2.119493	0.0	1.689020	9.121554e-02	3.454577
essential_hypertension[T.Yes]	1.701308	5.481112	0.292564	1.127894	2.274722	3.089143	9.725217	0.0	5.815172	6.057148e-09	27.298714
ethnicity[T.Not Hispanic or Latino]	-0.018033	0.982129	0.310494	-0.626590	0.590524	0.534411	1.804935	0.0	-0.058077	9.536870e-01	0.068412
gender[T.MALE]	0.151342	1.163395	0.201520	-0.243629	0.546314	0.783778	1.726876	0.0	0.751004	4.526503e-01	1.143531
metabolic_syndrome_x[T.Yes]	-0.422453	0.655437	0.235401	-0.883830	0.038924	0.413197	1.039691	0.0	-1.794612	7.271551e-02	3.781593
race[T.Black]	0.573317	1.774142	0.588280	-0.579691	1.726325	0.560072	5.619961	0.0	0.974565	3.297762e-01	1.600441
race[T.No matching concept]	1.184116	3.267796	0.673229	-0.135388	2.503620	0.873377	12.226674	0.0	1.758861	7.860111e-02	3.669306
race[T.White]	0.525652	1.691561	0.514059	-0.481884	1.533188	0.617618	4.632922	0.0	1.022552	3.065196e-01	1.705949
tobacco_smoking_status[T.Yes]	-13.422023	0.000001	2322.125759	-4564.704878	4537.860832	0.000000	inf	0.0	-0.005780	9.953882e-01	0.006669
age	0.063840	1.065921	0.006046	0.051990	0.075689	1.053366	1.078627	0.0	10.559674	4.582507e-26	84.173993

- 고혈압: P값이 6.057148e-09 으로 유의미하다.
- 나이: P값이 4.582507e-26 으로 유의미하다.

결론 및 의의

- COVID-19 감염 시 비만(BMI 30+)과 고혈압 등의 기저질환들이 생존율에 미치는 복합적인 영향을 수치적으로 확인
- 고위험군 관리의 필요성 강조 => 예방 전략과 치료 우선순위 설정에 기여
- 공중보건 차원에서 비만, 만성질환 예방의 중요성 강조
- 후속 연구의 방향성 제시(백신 접종 상태, 변이 바이러스, 인구 집단의 다양화 등)



Q & A